

計算機科学概論

第 8 回

塚田 武志 ・ 山本 光晴

2025.12.04 千葉大学

今回の目標

計算機の完成

コンピュータアーキテクチャ

- 背景：ノイマン型アーキテクチャ
- 演習で作るハードウェアの仕様
- 実装について
- 展望

コンピュータアーキテクチャ

- **背景：ノイマン型アーキテクチャ**
- 演習で作るハードウェアの仕様
- 実装について
- 展望

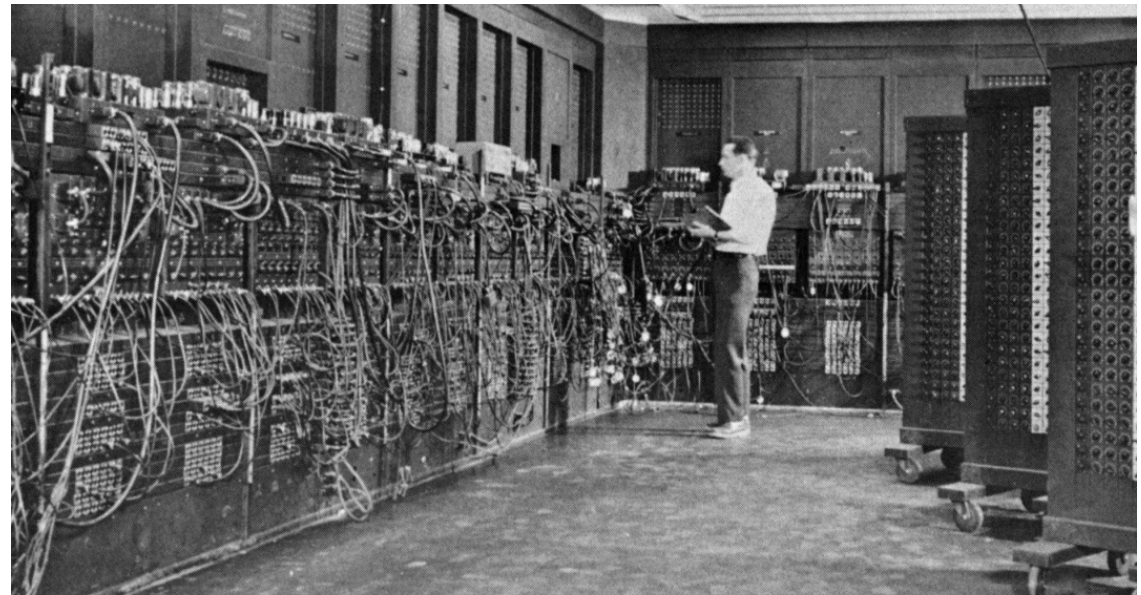
プログラム内蔵方式

プログラムをデータとして格納する方式

- **ひとつの計算機で多様な計算**を行うための仕組み
- 計算機科学における偉大な発明のひとつ

参考

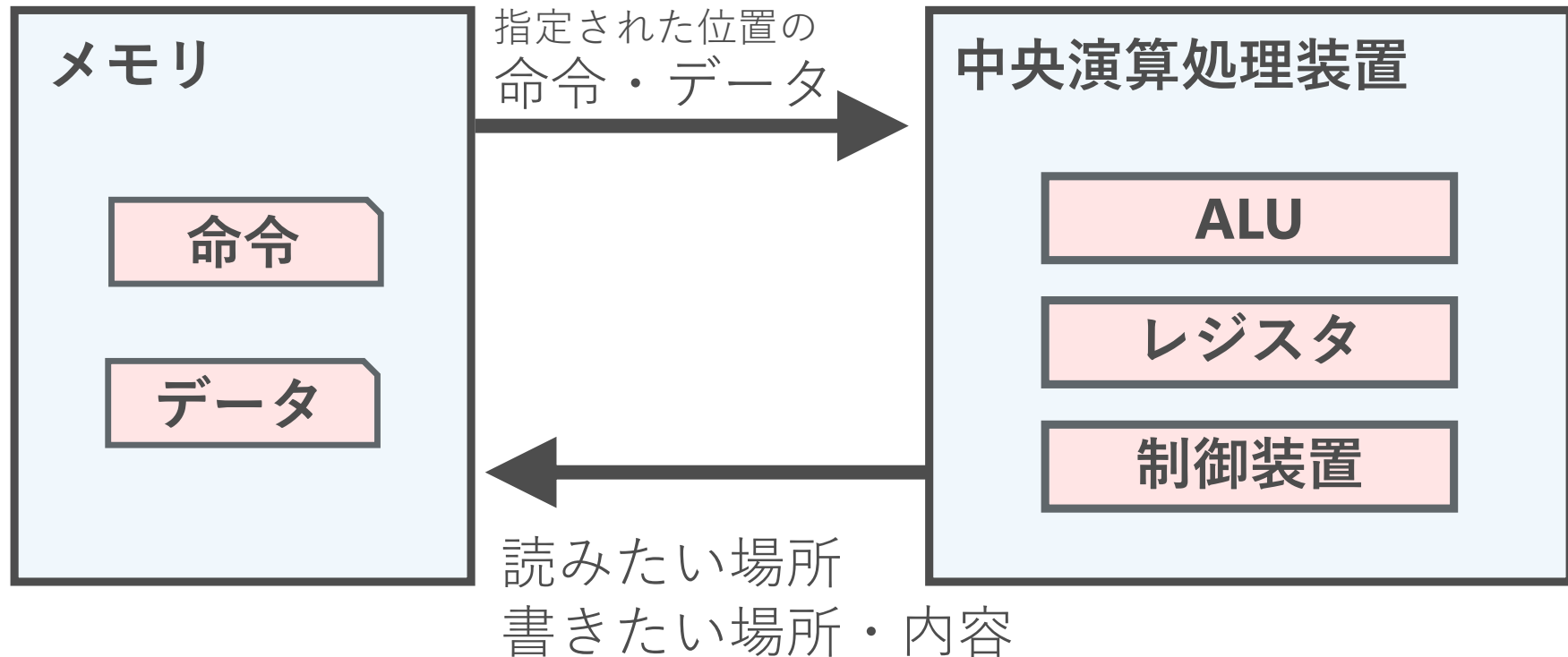
- 大昔の計算機は
異なる計算をするために
配線を物理的に変更していた



計算機 ENIAC でのプログラミングの様子

ノイマン型アーキテクチャ

中央演算処理装置とメモリをバスで繋ぐ計算機の構成方法



メモリ

情報を格納するもの

- 固定幅のセルの集まり
- セルは**アドレス**付けされ，**指定したアドレスのセルを読み書き**できる

計算対象の**データ**も，計算手順を表す**命令**も格納する

- ただし**データと命令は特性が違う**ので，区別して扱うことも多い
 - データは頻繁に書き換わる．命令は普通は書き換えない

中央演算処理装置 (CPU)

与えられた**命令を実行**するもの

- 命令（とメモリからのデータ）を入力に取り，指示された計算をしてレジスタの更新・メモリ制御を行う

主に次のような構成要素から成る

- **ALU** データに対する算術演算などを行う
- **レジスタ** CPU が直接持っているデータ格納領域
- **制御ユニット** 命令の内容を解釈して，各構成要素に送られる信号を生成

レジスタ

CPUが持っている記憶領域。メモリより高速・小容量

- **データレジスタ** 計算対象となるデータを格納する。メモリ中のデータを必要時に一時的に格納
- **アドレスレジスタ** メモリのアドレス指定に使う
- **プログラムカウンタ** 実行すべき命令の場所を格納

ひとつのレジスタが複数の役割をすることも、それぞれ複数あることも

コンピュータアーキテクチャ

- 背景：ノイマン型アーキテクチャ
- **演習で作るハードウェアの仕様**
- 実装について
- 展望

計算機の構成

• メモリ

- データメモリ 領域はRAM・スクリーン・キーボードの3つに分けられる
- 命令メモリ

• CPU

- レジスタ Aレジスタ・Dレジスタ・プログラムカウンタの3つ
- ALU
- 制御装置 **今回作る主な部品**

CPU

入力

- inM[16]
- instruction[16]
- reset

メモリの内容（アドレスは addressM で指定）
実行する命令
プログラムカウンタをリセットするか

出力

- outM[16]
- writeM
- addressM[15]
- pc[15]

メモリへの書き込み内容
メモリに書き込むか否か
操作対象の（データ）メモリのアドレス
次の命令のアドレス

命令の仕様

A命令 0XXX XXXX XXXX XXXX

- Aレジスタに 0XXX XXXX XXXX XXXX を格納

C命令 1??a cccc ccdd djjj

- ? 無意味なビット（実は必ず 1 だが気にしないでよい）
- a ALUへの入力はAレジスタかメモリか（メモリ = 1）
- c 演算内容を指定する． ALU の演算指定 6 bit に対応
- d ALU の演算結果を書き込む対象を指定（書き込む = 1）
左から Aレジスタ/Dレジスタ/メモリ
- j ALU の演算結果に応じてジャンプするか（ジャンプする = 1）
左から 負/ゼロ/正 の時に

命令メモリ

組み込みの ROM32K を用いる

入力

- address[15] 読み込みたいアドレス

出力

- out[16] アドレス address の内容

データメモリ

RAM16K と組み込みの Screen および Keyboard を組み合わせる

入力

- in[16]
- load
- address[15]

出力

- out[16]

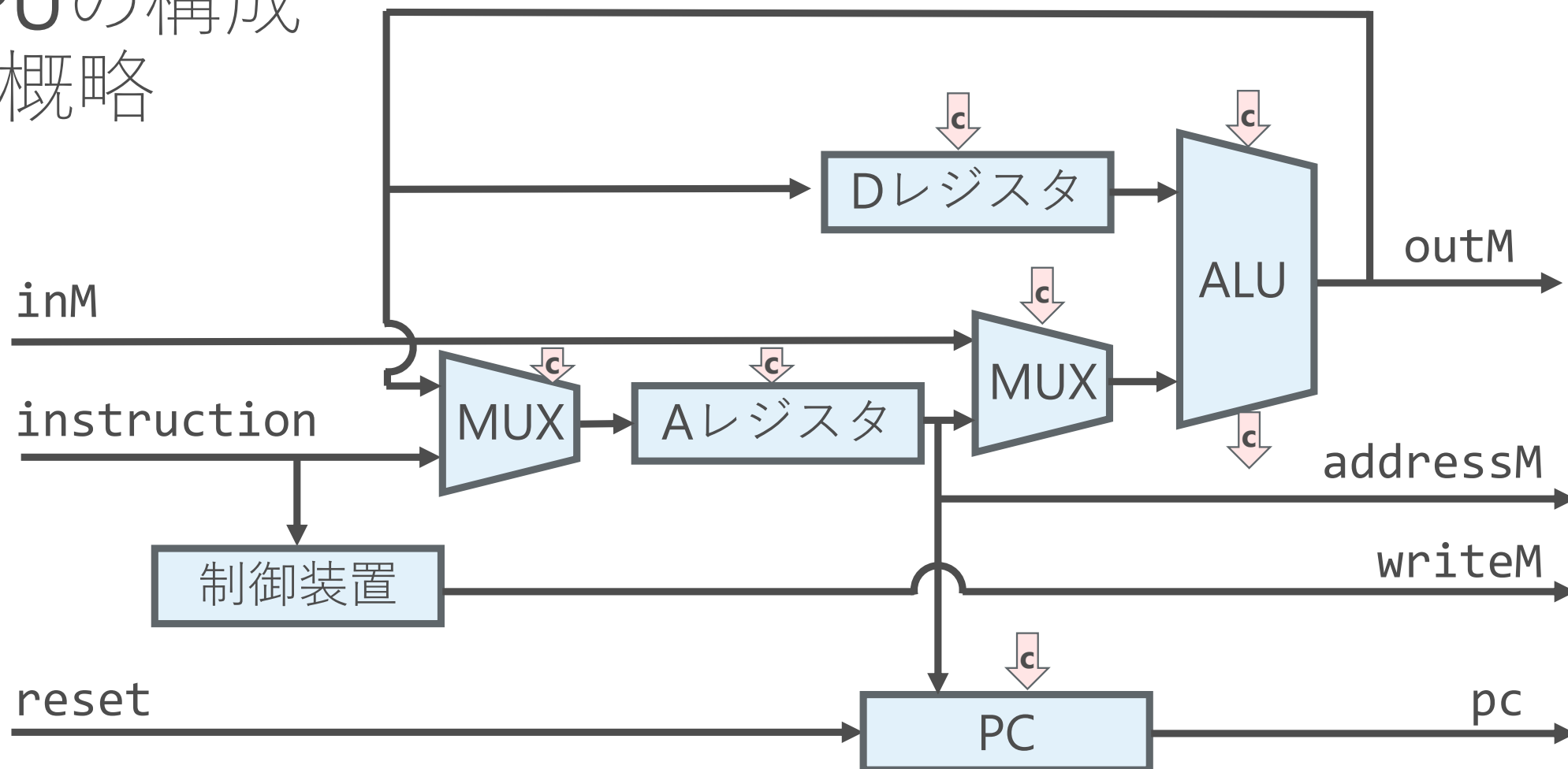
アドレス対応表

- 0XX XXXX XXXX XXXX
RAM16K の XX XXXX XXXX XXXX
- 10Y YYYY YYYY YYYY
Screen の Y YYYY YYYY YYYY
- 110 0000 0000 0000
Keyboard. 書き込みは無視
- 11Z ZZZZ ZZZZ ZZZZ
(ただし Z はすべて 0 ではない)
out は 0. 書き込みは無視

コンピュータアーキテクチャ

- 背景：ノイマン型アーキテクチャ
- 演習で作るハードウェアの仕様
- **実装について**
- 展望

CPUの構成 の概略



命令の仕様

A命令 0XXX XXXX XXXX XXXX

- Aレジスタに 0XXX XXXX XXXX XXXX を格納

C命令 1??a cccc ccdd djjj

- ? 無意味なビット（実は必ず 1 だが気にしないでよい）
- a ALUへの入力はAレジスタかメモリか（メモリ = 1）
- c 演算内容を指定する． ALU の演算指定 6 bit に対応
- d ALU の演算結果を書き込む対象を指定（書き込む = 1）
左から Aレジスタ/Dレジスタ/メモリ
- j ALU の演算結果に応じてジャンプするか（ジャンプする = 1）
左から 負/ゼロ/正 の時に

補足：C命令の c フラグと ALU のモード

C命令 1??a cccc ccdd djjj

6 bit の c は左から ALU のモードを指定する

zx nx zy ny f no

に対応

課題 8

締切：2025/12/26 23:59 (JST)

課題 8

Memory / CPU / Computer を作成せよ

来週の講義もこの課題に取り組みます